

П13. Биоразнообразие и прилегающие экосистемы

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь с А-модулями:** А6 (экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель) · **Аудитория:** МСБ · **Компоненты FOLUR:** 2, 3 **ИИ-слой:** уровень No-code (чат-ассистенты) · **Стек:** только бесплатный (QGIS, Copernicus Browser, OSM, GBIF, Protected Planet, чат-ассистент)

Модуль завершает блок «Вода и экосистемы» профессиональной линейки и учит хозяина земли видеть **биоразнообразие** не как «красивую природу за околицей», а как рабочую инфраструктуру агроландшафта: лесополосы, залежь, степные острова, балки, водно-болотные полосы и их обитатели поддерживают опыление, защиту от вредителей, чистую воду и устойчивость к засухе. Слушатель осваивает инвентаризацию местообитаний и видов по открытым данным, проектирование **экологического каркаса** (буферные зоны, соединительные коридоры, лесополосы), уход и восстановление структурных элементов, а также правила добрососедства с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) и водно-болотными угодьями (ВБУ). Модуль — прикладной «спутник» академического А6: та же наука о биоразнообразии агроландшафта, но переведённая в решения МСБ, без программирования и затрат.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, что такое биоразнообразие агроландшафта на трёх уровнях (генетическое, видовое, экосистемное), зачем оно нужно самому хозяйству (опыление, биологическая защита, вода, устойчивость) и какие местообитания и виды-индикаторы производят эту пользу в условиях Северного Казахстана.
2. **[Bloom: применять]** составлять инвентаризацию местообитаний хозяйства (лесополосы, залежь, степные острова, балки, водно-болотные полосы, водоёмы) и слой видовых находок по открытым данным — OpenStreetMap, Sentinel-2, GBIF — и оформлять её как основу плана.
3. **[Bloom: применять]** проектировать экологический каркас территории — буферные зоны вокруг ценных местообитаний, соединительные коридоры между ними, восстановление и уход за лесополосами и водно-болотными полосами — и переводить схему в адресные мероприятия.

4. **[Bloom: анализировать]** оценивать соседство хозяйства с ООПТ и ВБУ: определять режимы сосуществования, зоны потенциального конфликта (стоки, распашка буферов, беспокойство) и возможности синергии (агротуризм, гранты, «дружественное к дикой природе» земледелие).
5. **[Bloom: анализировать]** оценивать перечень мер по сохранению биоразнообразия, предложенный ИИ-ассистентом, по чек-листу модуля — отбраковывая меры, несовместимые с территорией, выдуманные «краснокнижные» виды, суммы и нормы РК.

Уроки модуля

№	Урок	Трудозатраты	Ключевой навык
1	Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас	⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики	Описать местообитания и виды территории по открытым данным
2	Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы	⌚ ~20 мин чтения + ~30 мин практики	Спроектировать буферы, коридоры и меры восстановления
3	Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия	⌚ ~19 мин чтения + ~25 мин практики	Учесть режимы ООПТ/ВБУ и собрать план
П	Практикум: собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства	⌚ 60–90 мин	Прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: ассистент готовит перечень мер — вы проверяете по чек-листу	⌚ ~40 мин	Верификация результата ИИ по чек-листу модуля

№	Урок	Трудозатраты	Ключевой навык
Э	Итоговая аттестация	🕒 ~35 мин	Порог сертификации 75%

Суммарная нагрузка контента — около 2–2,5 часов в неделю в течение двух недель, что соответствует нормативу платформы.

Прикладной продукт модуля

План сохранения биоразнообразия в границах и окрестностях хозяйства:

инвентаризация местообитаний (карта и таблица — лесополосы, залежь, степные острова, балки, водно-болотные полосы, водоёмы), слой видовых находок по открытым данным, схема экологического каркаса (ценные ядра, буферные зоны, соединительные коридоры), карта соседства с ООПТ/ВБУ с обозначенными зонами добрососедства, а также 5–8 адресных мероприятий (восстановление и уход за лесополосами, буферы у водотоков и ВБУ, режим покоса и выпаса, сроки работ) с приоритетами. Продукт создаётся в [практикуме](#) на территории слушателя («Проект на ВАШЕЙ земле») и предъявляется на аттестации вместе с таблицей верификации [ИИ-задания](#).

Выходные компетенции

- Умение видеть биоразнообразие хозяйства как инфраструктуру, поддерживающую опыление, биологическую защиту, воду и устойчивость, и «читать» его местообитания и виды-индикаторы.
- Самостоятельная инвентаризация местообитаний и видовых находок и проектирование экологического каркаса (буферы, коридоры, лесополосы) в бесплатном стеке (QGIS, Copernicus, OSM, GBIF) — без программиста и абонентской платы.
- Грамотное добрососедство с ООПТ и ВБУ: понимание режимов сосуществования, зон конфликта и синергии, «дружественных к дикой природе» практик земледелия.
- Работа с ИИ-ассистентом по рамке «ИИ ускоряет — человек верифицирует»: приёмка сгенерированного перечня мер по чек-листу, отбраковка несовместимых мер, выдуманных видов, сумм и «норм».

Связи с другими модулями

- **А6. Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель** — академический «родитель»: научные классификации биоразнообразия, количественные методы, планы восстановления, режимы сосуществования с ООПТ.
- **П6. Оценка экосистемных услуг хозяйства** — «сосед» по А6: экосистемные услуги, которые поддерживает биоразнообразие (опыление, защита от эрозии, удержание воды) — прямая основа этого модуля.
- **П5. Ландшафтное планирование для МСБ** — зонирование территории (производственные, буферные, природоохранные зоны) — рамка, в которую ложится экологический каркас.
- **П12. Водосбережение и ирригация** — водно-болотные полосы и водоёмы как местообитания и как элементы водосбережения.
- **П3. ИИ-инструменты без программирования / П7. ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель** — чтение NDVI и спутниковых данных для оценки состояния местообитаний.
- **П14. Субсидии, гранты, финансовые инструменты** — план сохранения биоразнообразия усиливает заявку на поддержку природоохранных и восстановительных мероприятий.

Данные модуля

- OpenStreetMap — границы, лесополосы, водные объекты, землепользование, ООПТ (`boundary=protected_area` , `leisure=nature_reserve`) (открыто).
- Sentinel-2 L2A — Copernicus Browser / Copernicus Data Space Ecosystem — NDVI, состояние местообитаний, залежь, водно-болотные полосы (открыто).
- GBIF — Global Biodiversity Information Facility (<https://www.gbif.org/>) — открытые видовые находки по территории (открыто).
- Protected Planet / WDPA (<https://www.protectedplanet.net/>) — открытая база ООПТ и Ramsar-угодий (открыто).
- Copernicus Land Monitoring Service — типы земного покрова (открыто).
- Открытая ЦМР Copernicus — рельеф для коридоров и водотоков (открыто).

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology* — рамка агроэкологии; элементы «Diversity», «Synergies», «Recycling» прямо про биоразнообразие агроландшафта.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/>

2. Convention on Biological Diversity (CBD) — базовая рамка сохранения биоразнообразия (три уровня: гены, виды, экосистемы). <https://www.cbd.int/>
3. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (2022) — глобальные цели по биоразнообразию до 2030. <https://www.cbd.int/gbf>
4. Ramsar Convention on Wetlands — рамка охраны водно-болотных угодий (ВБУ). <https://www.ramsar.org/>
5. IPBES. *Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production* (2016) — статус услуги опыления и опылителей. <https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators>
6. WOCAT — глобальная база технологий устойчивого землепользования (лесополосы, буферы, восстановление местообитаний). <https://www.wocat.net/>
7. ЦУП 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN) — целевая рамка нейтральности деградации земель. <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview>
8. GBIF — Global Biodiversity Information Facility — открытая база видовых находок. <https://www.gbif.org/>
9. Protected Planet / WDPA — World Database on Protected Areas (ООПТ, Ramsar). <https://www.protectedplanet.net/>
10. UNESCO World Heritage — *Saryarka – Steppe and Lakes of Northern Kazakhstan* (Коргалжинский и Наурзумский заповедники) — пример ООПТ степной зоны. <https://whc.unesco.org/en/list/1102/>
11. FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — каталог региональных кейсов программы. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025_0.pdf
12. Документация QGIS (свободная ГИС). <https://docs.qgis.org/>

Научная честность

Модуль не приводит численности «краснокнижных» видов, площадей местообитаний, сумм субсидий, штрафов и норм РК (ширина буферов, режимы ООПТ) в виде точных цифр: они даются качественно, а конкретные значения — только из проверяемых официальных источников (adilet.zan.kz, реестры ООПТ, Красная книга РК). Названия видов и находки берутся из открытой базы GBIF, а не выдумываются. Все инструменты бесплатны; платные платформы упоминаются лишь в сравнительном ключе. Если у хозяйства есть водоём и он используется как пример, берётся только обезличенный учебный набор уровня А — [Датасеты платформы](#), без реальных координат водоёма.

Инвентаризируем биоразнообразие агроландшафта: местообитания, виды, экологический каркас

🕒 **Трудозатраты:** ~19 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы**, урок 1.

Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 2, 3.

Цели урока и место в модуле

Биоразнообразие в хозяйстве часто воспринимают как «природу вокруг» — то, что либо мешает пахать, либо просто есть. Этот модуль разворачивает взгляд: биоразнообразие агроландшафта — это **инфраструктура**, которая бесплатно поставляет хозяйству опыление, биологическую защиту от вредителей, чистую воду, снегозадержание и устойчивость к засухе. Но чтобы этой инфраструктурой управлять, её сначала надо **увидеть и описать**. Этот урок учит инвентаризировать биоразнообразие территории на трёх уровнях — местообитания, виды, связи между ними — по открытым данным, и вводит ключевое понятие модуля: **экологический каркас**. Это фундамент плана, который вы соберёте к концу модуля.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть три уровня биоразнообразия (генетическое, видовое, экосистемное) и основные типы местообитаний агроландшафта Северного Казахстана и открытые данные, по которым их можно описать.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, зачем биоразнообразие нужно самому хозяйству (опыление, биозащита, вода, устойчивость) и что такое виды-индикаторы и экологический каркас.
3. **[Bloom: применять]** составлять инвентаризацию местообитаний территории и слой видовых находок по OpenStreetMap, Sentinel-2 и GBIF для участка в СКО/Костанай/Акмола.
4. **[Bloom: анализировать]** оценивать полноту и связность инвентаризации: какие местообитания изолированы, где разрывы каркаса, какие виды-индикаторы говорят о состоянии территории.

Границы лекции. Внутри: понятие и уровни биоразнообразия агроландшафта, типы местообитаний, виды-индикаторы, экологический каркас как рамка и его инвентаризация по открытым данным. Снаружи: проектирование буферов, коридоров и восстановления — [урок 2](#); соседство с ООПТ/ВБУ и сборка плана — [урок 3](#); научные методы количественной оценки биоразнообразия и валидация — академический [А6](#); экосистемные услуги и их картирование — [П6](#); чтение состояния покрова по NDVI — [П3/П7](#). Численности «краснокнижных» видов, площади и нормы РК здесь не приводятся — работаем с открытыми находками и качественными оценками.

1. Что такое биоразнообразие агроландшафта и зачем оно хозяйству

Биоразнообразие — это разнообразие живого на трёх уровнях, и каждый важен для хозяйства по-своему:

- **генетическое** — разнообразие внутри вида (сорта культур, породы скота, местные линии диких растений и насекомых); страховка от болезней и капризов климата;
- **видовое** — разнообразие видов (опылители, хищные насекомые-энтомофаги, птицы, растения лесополос и степи); поставщик биологических услуг;
- **экосистемное** — разнообразие местообитаний и их сообществ (лесополоса, степной остров, водно-болотная полоса, залежь); каркас, в котором виды живут и перемещаются.

Ключевая мысль модуля: в агроландшафте биоразнообразие — не роскошь, а **производственный актив**. Дикие опылители повышают завязываемость семян рапса, подсолнечника, гречихи и бобовых. Хищные насекомые и птицы сдерживают вредителей, снижая нужду в инсектицидах. Разнотравье залежи и лесополоса удерживает почву и снег, кормит опылителей и энтомофагов. Устойчивое, разнообразное сообщество легче переносит засуху и вспышки вредителей, чем монотонное поле. Эту логику подробно разбирает рамка **FAO 10 Elements of Agroecology** (элементы «Diversity» и «Synergies»): устойчивая агросистема живёт за счёт разнообразия и взаимоусиления функций, а не за счёт выжимания одной.

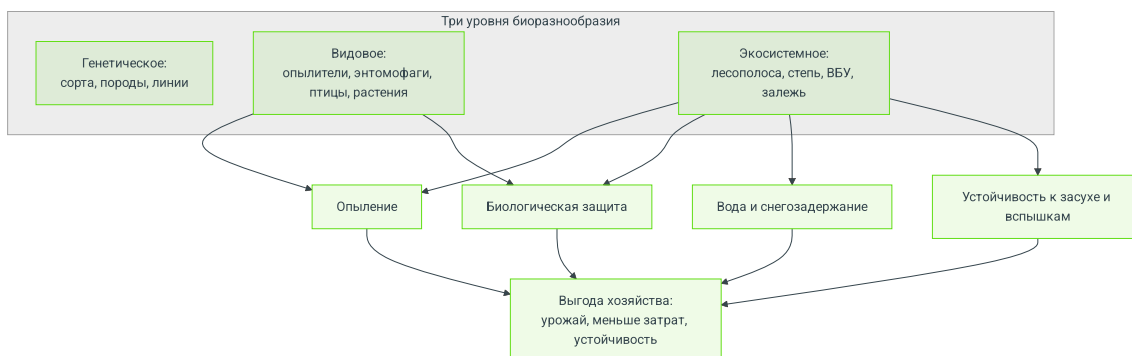


Рис. 1. Как биоразнообразие трёх уровней превращается в выгоду хозяйства. Alt: схема. Блок «Три уровня биоразнообразия» содержит генетическое (сорта, породы, линии), видовое (опылители, энтомофаги, птицы, растения) и экосистемное (лесополоса, степь, водно-болотные угодья, залежь). Экосистемный уровень поставляет опыление, биологическую защиту, воду и снегозадержание, устойчивость к засухе и вспышкам; видовой уровень поддерживает опыление и биозащиту. Все услуги сходятся в выгоду хозяйства: урожай, меньше затрат, устойчивость.

1.1 Виды-индикаторы: что они рассказывают о территории

Описывать каждый вид на территории невозможно и не нужно. Достаточно **видов-индикаторов** — тех, чьё присутствие или отсутствие говорит о состоянии среды. В агроландшафте Северного Казахстана полезные индикаторы:

- **опылители** (шмели, одиночные пчёлы, мухи-журчалки) — индикатор наличия непахотных местообитаний и щадящего режима обработок;
- **степные птицы** (жаворонки, коньки, хищники открытых пространств) — индикатор сохранности степных и залежных участков;
- **водоплавающие и околотовные птицы** — индикатор состояния водно-болотных угодий;
- **разнотравье** (полынно-ковыльные и луговые виды) вместо сплошного бурьяна — индикатор восстанавливающейся степи на залежи.

Важно: индикатор — качественный сигнал, а не приговор. Мы не измеряем численность и не выдумываем цифры; мы отмечаем, **что встречается** на территории и рядом (по открытым находкам), и делаем осторожный вывод о состоянии местообитаний.

Подробнее — научные методы количественной оценки видового богатства и индексов разнообразия: [А6](#).

2. Типы местообитаний агроландшафта Северного Казахстана

Экосистемный уровень для хозяйства самый управляемый: местообитания видны на снимке и карте, их можно сохранять, восстанавливать и соединять. Основные типы в степной зоне:

- **Лесополосы** (полезащитные лесные насаждения) — линейные местообитания и коридоры: убежище опылителей и энтомофагов, гнездовья птиц, снегозадержание, защита от ветра. Наследие масштабного степного лесоразведения XX века; многие сегодня разрежены и нуждаются в уходе.
- **Залежь и степные острова** — неиспользуемая пашня, восстанавливающаяся в разнотравную степь, и сохранившиеся нераспаханные участки. Резерв разнообразия, местообитание степных видов, источник расселения полезных насекомых.
- **Балки, овраги, лощины** — линейные природные элементы с разнотравьем и кустарником; коридоры перемещения, водоохранные и противозерозионные полосы.
- **Водно-болотные полосы, пруды, озёра, старицы (ВБУ)** — местообитания водоплавающих и околоводных видов, амфибий, водопой, регуляторы воды. В степной зоне озёра и разливы — ключевые точки на путях миграции птиц.
- **Обочины, межи, полевые дороги** — «мелкая» зелёная инфраструктура: узкие полосы дикой растительности, соединяющие крупные местообитания.

Каждый тип видно на открытых данных: контуры и категории — в **OpenStreetMap** (landuse, natural, water, waterway, barrier), состояние покрова — по **Sentinel-2** (NDVI: густое разнотравье и здоровая лесополоса дают высокий отклик, разреженные — низкий), рельефные элементы (балки) — по открытой **ЦМР**. Так инвентаризация местообитаний строится без выезда в поле — а полевой обход потом уточняет.

2.1 Матрица и элементы: почему структура важнее площади

Агроландшафт — это **матрица** (пашня) с **вкраплениями** природных элементов. Для биоразнообразия важна не только суммарная площадь природных участков, но и их **структура**: как они расположены, соединены ли между собой, нет ли изолированных «островов». Маленькая лесополоса, соединяющая два крупных местообитания, ценнее большого, но изолированного участка — по ней виды перемещаются, обмениваются генами, заселяют новые места. Отсюда следующий шаг — от перечня элементов к их связям, то есть к экологическому каркасу.

Особенность Северного Казахстана усиливает эту логику. Пшеничная целинная зона — это огромные однородные массивы пашни, где природные местообитания сведены

к узким лесополосам, кромкам балок и редким степным островам. В такой «обеднённой матрице» каждый сохранившийся элемент несёт непропорционально большую нагрузку: одна лесополоса может быть единственным убежищем опылителей и энтомофагов на километры вокруг. Поэтому в степном хозяйстве инвентаризация — это ещё и поиск того немногочего, что осталось, и оценка, насколько это немногое связано в единую сеть. Утрата даже одного узла (снос лесополосы, распашка залежи) здесь бьёт по каркасу сильнее, чем в мозаичном ландшафте с обилием природных элементов.

2.2 Сезонное измерение: местообитание меняется в течение года

Одно и то же местообитание работает по-разному в разные сезоны, и инвентаризация это учитывает. Весенний разлив превращает понижение во временное водно-болотное угодье, критичное для пролётных птиц, а к июлю оно может пересохнуть. Лесополоса весной — место гнездования, летом — источник опылителей для рапса, зимой — снегозадержатель. Залежь цветёт и кормит насекомых в определённые недели. Практический вывод: состояние местообитаний по снимкам стоит смотреть в **нескольких сезонах** (весна, разгар лета), а не по одному кадру, — иначе легко недооценить временный, но ценный ресурс вроде весеннего разлива.

3. Экологический каркас: от перечня к системе

Экологический каркас (в международной практике — ecological network, зелёная инфраструктура) — это система природных территорий, связанных так, чтобы виды могли жить и перемещаться, а услуги — работать по всей территории. Классическая структура каркаса:

- **ядра** — крупные ценные местообитания (степной остров, большой участок залежи, ВБУ, старая полноценная лесополоса, а по соседству — ООПТ);
- **коридоры** — линейные элементы, соединяющие ядра (лесополосы, балки, водно-болотные полосы, цепочки межей);
- **буферные зоны** — полосы вокруг ядер и коридоров, смягчающие давление пашни (снос пестицидов, распашка вплотную, беспокойство);
- **точки-«ступеньки» (stepping stones)** — мелкие местообитания между ядрами, по которым виды «перепрыгивают» разрыв.

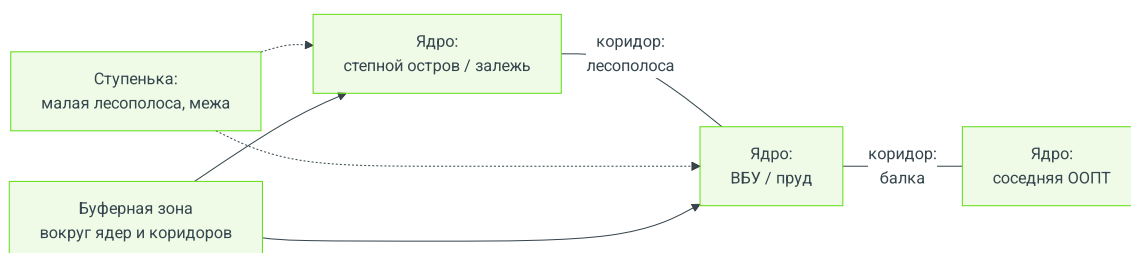


Рис. 2. Элементы экологического каркаса территории. Alt: схема сети. Три ядра — степной остров или залежь, водно-болотное угодье или пруд, соседняя ООПТ — соединены коридорами: лесополосой между первым и вторым ядром и балкой между вторым и третьим. Малая лесополоса или межа выступает «ступенькой» между ядрами. Буферная зона окружает ядра и коридоры, смягчая давление пашни.

Инвентаризация каркаса — это разметка территории по этим ролям: где ядра, где коридоры, где разрывы, которые нужно «сшить». Разрыв — это, например, распаханная зона между двумя лесополосами, где коридор прерван; или изолированный степной остров без связи с соседними местообитаниями. Именно разрывы станут адресами мероприятий в [уроке 2](#). Каркас — рамка, в которую ложится и зонирование хозяйства из [П5](#): производственные зоны — матрица, природоохранные и буферные — ядра и буферы каркаса.

4. Открытые данные для инвентаризации биоразнообразия

Чтобы инвентаризация была честной, а не «из головы», модуль опирается на открытые проверяемые источники:

- **OpenStreetMap** — контуры местообитаний, лесополосы, водные объекты, землепользование, границы ООПТ. Бесплатно, глобально.
- **Sentinel-2 L2A** через Copernicus Browser — состояние покрова и местообитаний по NDVI и композитам; здоровая или разреженная лесополоса, влажная или пересохшая водно-болотная полоса.
- **GBIF (Global Biodiversity Information Facility)** — открытая база **видовых находок**: миллионы записей о том, где и когда наблюдали конкретные виды (птицы, насекомые, растения). Позволяет узнать, какие виды документированы в вашем районе, не выдумывая их.
- **Protected Planet / WDPA** — открытая база ООПТ и Ramsar-угодий: где рядом заповедник, заказник, водно-болотное угодье международного значения (подробно — [урок 3](#)).
- **Copernicus Land Monitoring** — слои земного покрова; открытая **ЦМР** — балки и водотоки.



Как честно читать GBIF

GBIF показывает, что вид был **где-то зарегистрирован** в области или районе, но не гарантирует, что он есть именно на вашем поле, и не даёт его численность. Плотность точек зависит и от того, где ходили наблюдатели, а не только от того, где живут виды (наблюдательное смещение). Поэтому GBIF используем как перечень «кто в принципе здесь встречается» и сигнал о ценных видах поблизости — а не как перепись. Численности и статус охраны берём из официальных источников (Красная книга РК), а не выдумываем.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайском районе Костанайской области ведёт зерновое производство с рапсом. По краям массива тянутся старые полезащитные лесополосы (часть разрежена), в понижении есть небольшое озерцо с тростниковой полосой, вдоль северной границы — участок многолетней залежи. Владелец слышал, что «где-то рядом заповедник», и хочет понять, что за биоразнообразие на его земле и стоит ли им заниматься всерьёз.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование, ООПТ); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>) — состояние лесополос и тростниковой полосы по NDVI; GBIF (<https://www.gbif.org/>) — видовые находки по Костанайскому району; Protected Planet (<https://www.protectedplanet.net/>) — ближайшие ООПТ. Всё обрабатывается в QGIS.

Задача:

1. Составить перечень типов местообитаний территории по OSM и снимку и оценить их состояние по NDVI.
2. По GBIF узнать, какие группы видов документированы в районе (опылители, степные и околотоводные птицы) и что из этого может встречаться на территории.
3. Разметить черновой экологический каркас: где ядра, где коридоры, где разрывы.

Разбор. По OSM и снимку выделяются пять типов местообитаний: лесополосы (часть с низким NDVI — разрежены, нуждаются в уходе), озерцо с тростником (ВБУ — ценное околотоводное местообитание), залежь (степной резерв разнообразия), балки и обочины (коридоры). GBIF по району показывает документированные находки степных и водоплавающих птиц и опылителей — сигнал, что территория и её окрестности небедны, а тростниковое озерцо особенно ценно для околотоводных видов. Черновой каркас: ядра — залежь и озерцо с тростником; коридоры — лесополосы и балка; разрыв — распаханная зона между залежью и лесополосой, где

связь прервана. Вывод владельцу: биоразнообразие территории реально и работает на хозяйство (опыление рапса, снегозадержание, чистая вода в озерце), а его слабое место — разорванный каркас и разреженные лесополосы, которыми стоит заняться. Численности видов и площади в кейсе не приводятся: GBIF даёт перечень, состояние — качественно по NDVI, точные значения — вне открытого скрининга.

Закрепление и применение

Попробуйте в QGIS

За 20–25 минут на своей территории: (1) загрузите OSM (QuickOSM) и Sentinel-2 (Copernicus Browser); (2) выделите слой местообитаний — лесополосы, залежь, водные объекты, балки; (3) по NDVI оцените состояние лесополос (густые/разреженные); (4) откройте GBIF, задайте свой район и посмотрите, какие группы видов документированы; (5) от руки разметьте ядра, коридоры и один разрыв каркаса. Даже без полевого обхода вы получите основу инвентаризации. Пошаговые инструкции — в [практикуме](#).

Что это даёт вашему хозяйству

Инвентаризация превращает «природу вокруг» в понятный список активов: вы видите, какие местообитания у вас есть, в каком они состоянии и какие виды они поддерживают. Это первый шаг к тому, чтобы биоразнообразие работало на урожай (опыление, биозащита) и на устойчивость, а не оставалось абстракцией — и заготовка для заявки на поддержку восстановления.

Кейс для размышления

На вашей территории два природных участка: (а) крупный изолированный степной остров без связи с соседними местообитаниями; (б) две небольшие лесополосы, между которыми распахан коридор шириной в одно поле. Ресурсов хватает на одно действие — сохранить остров как есть или восстановить коридор между лесополосами. Что важнее для биоразнообразия территории и почему? Подсказка: вспомните, почему структура каркаса важнее суммарной площади (§2.1, §3).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какие три уровня биоразнообразия описывает урок?

- ☐ Растительное, животное, микробное
- ☐ Местное, региональное, глобальное
- ☐ Полевое, лесное, водное
- ☐ Генетическое, видовое, экосистемное

2. Почему в модуле биоразнообразие называют производственным активом хозяйства, а не роскошью?

- ☐ Потому что так требует закон
- ☐ Потому что редкие виды можно продать
- ☐ Потому что за него платят субсидии
- ☐ Оно предоставляет опыление, биологическую защиту от вредителей, воду и устойчивость — реальную пользу урожаю и снижение затрат

3. Что корректно вынести из данных GBIF по вашему району?

- ☐ Официальный охранный статус и площади местообитаний
- ☐ Перечень видов, которые в принципе документированы в районе, и сигнал о ценных видах поблизости — без гарантии их наличия именно на вашем поле и без численности
- ☐ Точную численность каждого вида на вашей территории
- ☐ Готовый план мероприятий по каждому виду

4. Почему маленькая лесополоса, соединяющая два крупных местообитания, может быть ценнее большого, но изолированного участка?

- ☐ Маленькие участки дешевле содержать
- ☐ Изолированные участки запрещено использовать
- ☐ Для биоразнообразия важна структура каркаса: коридор позволяет видам перемещаться, обмениваться генами и заселять новые места
- ☐ Большие участки всегда деградируют быстрее

Проверить

Что дальше?

Инвентаризация местообитаний, слой видовых находок и черновой экологический каркас готовы. В **уроке 2 «Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы»** мы превратим разметку в проект: спроектируем буферные зоны, соединим разрывы коридорами и распишем уход и восстановление лесополос и водно-болотных полос. Затем **урок 3** добавит соседство с ООПТ и ВБУ и сборку плана, а **практикум** проведёт вас через всю работу на вашей земле. Экосистемные услуги, которые поддерживает это биоразнообразие, — в **П6**; научные методы оценки — в **А6**.

Проектируем экологический каркас: буферные зоны, лесополосы, водно-болотные полосы

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы**, урок 2.

Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 2, 3.

Цели урока и место в модуле

На **уроке 1** вы описали местообитания, виды и разметили черновой каркас — где ядра, где коридоры, где разрывы. Теперь пора превратить разметку в **проект**: спроектировать буферные зоны, соединить разрывы коридорами и расписать восстановление и уход за лесополосами и водно-болотными полосами. Это ядро прикладного продукта модуля — от «что у нас есть» к «что мы сделаем». Урок держит важный баланс: усилить биоразнообразие, **не выводя из оборота лишнюю пашню** и не выдумывая нормы отступов — все параметры остаются качественными учебными градациями.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть функции буферных зон, лесополос и водно-болотных полос в агроландшафте и открытые данные, по которым их проектируют.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как буфер смягчает давление пашни, как коридор восстанавливает связность каркаса и почему уход за лесополосой важнее новой посадки.
3. **[Bloom: применять]** проектировать в QGIS по открытым данным буферные зоны вокруг ценных местообитаний и водотоков, соединительные коридоры для разрывов каркаса и приоритеты ухода за лесополосами для территории СКО/Костанай/Акмола.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать варианты мероприятий по критерию «максимум пользы биоразнообразию при минимуме выведенной из оборота пашни» и находить решения-синергии.

Границы лекции. Внутри: проектирование буферных зон, коридоров и мер восстановления/ухода за лесополосами и ВБУ по открытым данным на

качественном уровне. Снаружи: инвентаризация каркаса — [урок 1](#); соседство с ООПТ/ВБУ и режимы, сборка плана — [урок 3](#); агротехника посадки и породный состав лесополос, точные нормы отступов — вне модуля (агролесомелиорация, официальные регламенты); строгие модели связности и метрики ландшафта — [А6](#); проектирование системы водосбережения участка — [П12](#). Ширину буферов, породы, режимы и суммы затрат в точных цифрах здесь не приводим — модуль оперирует градациями и направлением эффекта.

1. Буферные зоны: смягчаем давление пашни на ценные местообитания

Буферная зона — полоса между интенсивной пашней и ценным местообитанием (ВБУ, степной остров, ООПТ, водоток), которая гасит негативное давление: снос пестицидов и удобрений ветром и стоком, распашку вплотную, беспокойство фауны, эрозионный вынос. Внутри буфера ведут щадящий режим: не пашут или пашут минимально, не применяют или ограниченно применяют агрохимию, оставляют дикую растительность, сенокос или умеренный выпас вместо распашки.

Где буферы особенно нужны в степном хозяйстве:

- **вдоль водотоков и вокруг водоёмов, ВБУ** — водоохранная полоса задерживает биогены и наносы, не давая им попасть в воду, и служит местообитанием околотоводных видов;
- **вокруг степных островов и залежи** — смягчает краевой эффект (снос агрохимии, заезд техники);
- **вдоль границы с ООПТ** — снижает воздействие хозяйства на охраняемую территорию (подробно — [урок 3](#)).

Проектирование в QGIS простое: строится **буфер** (Вектор → Геообработка → Буфер) вокруг ценного объекта. Ширину задают как качественную градацию — узкий/средний/широкий, — а не как точную «норму»: реальные ширины водоохранных полос устанавливаются официальными регламентами и зависят от типа водного объекта, их берут из проверяемого источника, а не выдумывают.

Буфер — это градация, а не норма из головы

Конкретная ширина водоохранной зоны, прибрежной полосы и режим в них регулируются законодательством и зависят от объекта. В учебной карте буфер — качественная шкала («здесь нужна полоса, шире у крупной реки, уже у ручья»), которая показывает, **где** нужна защитная полоса и **какого порядка**. Точную ширину и режим для реального проекта берите из официальных источников (adilet.zan.kz), не подставляя выдуманные метры.

2. Коридоры: сшиваем разрывы каркаса

На уроке 1 вы нашли разрывы — места, где коридор прерван распашкой или где ядро изолировано. **Соединительный коридор** восстанавливает связность: по нему виды перемещаются между ядрами, обмениваются генами, заселяют новые местообитания. Коридором служит лесополоса, полоса залежи или разнотравья, водно-болотная полоса вдоль водотока, цепочка межей и «ступенек».

Логика проектирования коридора:

1. на схеме каркаса найдите пары ядер, между которыми связь слабая или отсутствует;
2. проведите линию будущего коридора по наименее ценной для пашни земле — вдоль существующих межей, балок, вдоль поля, по неудобьям, — чтобы **минимизировать выводимую из оборота пашню**;
3. решите, что это будет: восстановленная лесополоса, оставленная полоса залежи, засеянная многолетними травами полоса, — в зависимости от условий;
4. свяжите коридор с буферами и «ступеньками», чтобы он не обрывался.

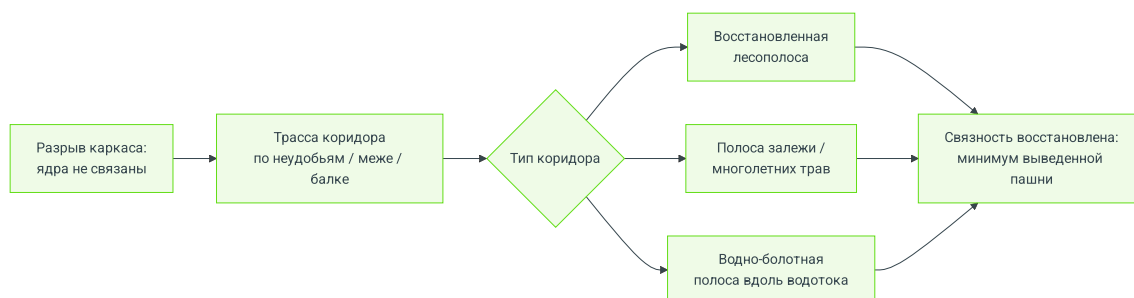


Рис. 1. Логика проектирования соединительного коридора. Alt: схема-поток. Разрыв каркаса, где ядра не связаны, ведёт к выбору трассы коридора по неудобьям, меже или балке; затем выбирается тип коридора — восстановленная лесополоса, полоса залежи или многолетних трав, либо водно-болотная полоса вдоль водотока; итог — восстановленная связность при минимуме выведенной из оборота пашни.

Ключевой критерий выбора трассы — **польза для связности при минимальной потере пашни**. Хороший коридор часто идёт там, где пахать и так неудобно (балка, вдоль водотока, клин между полями), поэтому почти ничего не стоит хозяйству, но много даёт каркасу. Это типичная синергия, ради которой стоит искать такие трассы.

3. Лесополосы: уход важнее новой посадки

Полезатитные лесополосы — наследие степного лесоразведения XX века и до сих пор главная зелёная инфраструктура пашни: они задерживают снег и влагу, гасят ветер и дефляцию, служат местообитанием опылителей, энтомофагов и птиц, работают коридорами. Но многие сегодня разрежены, поломаны, зарастают сорным подростом или, наоборот, гибнут без ухода. Практический вывод модуля: **восстановить и поддержать существующую лесополосу почти всегда дешевле и быстрее, чем вырастить новую**, — взрослая полоса уже выполняет функции, которые новая посадка даст лишь через годы.

Как оценить лесополосы по открытым данным и расставить приоритеты ухода:

- по **NDVI Sentinel-2** отделите густые здоровые полосы (высокий отклик) от разреженных и усыхающих (низкий) — последние в приоритете внимания;
- по снимку и OSM найдите **разрывы** в полосах (прогалы, вырубленные участки) — их «латание» восстанавливает и защиту, и коридор;
- отметьте полосы на **ключевых направлениях** — поперёк господствующих ветров, вдоль коридоров каркаса, у ВБУ — их ценность максимальна.

Типы работ (качественно, без агротехнических нормативов): санитарный уход и удаление сухостоя, дополнение (подсадка в прогалы), восстановление разрушенных участков, защита от палов и потравы, при необходимости — новые полосы на приоритетных направлениях. Породный состав, схемы посадки и уходные регламенты — предмет агролесомелиорации и официальных рекомендаций; модуль указывает **где и что** по функции, а не **как** технически.

Отдельно стоит **защита от палов**. Весенние и осенние палы стерни и травы — распространённая в степной зоне практика и одновременно частая причина гибели лесополос, гнездовий и степных местообитаний: огонь уходит с поля в полосу и уничтожает подрост, птиц, насекомых. Отказ от палов у ценных элементов каркаса и минеральные полосы-разрывы вдоль лесополос — дешёвая мера с большой отдачей: она сохраняет уже работающую инфраструктуру, восстановление которой стоило бы многократно дороже.

Подробнее — защита от эрозии и снегозадержание как экосистемные услуги лесополос: [П6](#); водоудерживающая функция и водосбережение: [П12](#).

4. Водно-болотные полосы и водоёмы: местообитания у ВОДЫ

Водно-болотные угодья (ВБУ) — озёра, разливы, старицы, тростниковые полосы, заболоченные понижения — в степной зоне особенно ценны: это местообитания водоплавающих и околоводных видов, водопой, естественные регуляторы воды, а степные озёра лежат на путях миграции птиц. Для хозяйства ВБУ — не «болото, которое надо осушить», а актив, который стоит сохранить и мягко обустроить.

Практические меры (качественно):

- **буфер вокруг водоёма и водотока** — водоохранная полоса из дикой растительности, задерживающая биогены и наносы, служащая местообитанием (§1);
- **сохранение тростниковых и прибрежных полос** — не выкашивать сплошь, оставлять участки как гнездовья и укрытия;
- **режим у водопоя** — упорядоченный доступ скота, чтобы не разрушать берега и не мутить воду;
- **восстановление заиленных прудов и стариц** как накопителей воды и местообитаний (в связке с водосбережением — П12).

По открытым данным ВБУ хорошо видны: контуры — в OSM (`natural=wetland`, `water`), состояние тростника и уровень воды — по NDVI и композитам Sentinel-2 в разные сезоны (весенний разлив против летнего пересыхания). Международная рамка охраны ВБУ — **Рамсарская конвенция**; если рядом Ramsar-угодье, это прямо влияет на режим соседства (подробно — [урок 3](#)).

Типичная ошибка — воспринимать степное озерцо или заболоченное понижение как «бросовую» землю, которую надо осушить и распахать. В засушливой степи всё наоборот: такой водоём удерживает влагу в ландшафте, поит скот и диких животных, служит опорной точкой для пролётных птиц и поддерживает опылителей на прилегающих полях через влажные луговины. Осушение даёт краткосрочный прирост пашни ценой утраты сразу нескольких функций — и часто оборачивается солончаком или дефляционным очагом на месте бывшего дна. Поэтому в проекте каркаса ВБУ — актив, который сохраняют и мягко обустривают, а не устраняют.

5. Собираем проект каркаса: приоритеты и синергии

Отдельные меры — буфер, коридор, уход за полосой — сильны вместе. Соберите их в **проект экологического каркаса**: на одной карте покажите ядра, спроектированные коридоры, буферные зоны и приоритеты ухода за лесополосами и ВБУ. Затем расставьте приоритеты по двум критериям:

- **сколько пользы каркасу** даёт мера (сшивает ключевой разрыв? защищает ценное ядро или ВБУ? восстанавливает коридор на важном направлении?);
- **сколько это стоит хозяйству** прежде всего в выведенной из оборота пашне и труде.

Лучшие мероприятия — в правом верхнем углу этой логики: много пользы, мало затрат. Как и в П6, их часто дают **синергии**: восстановленная лесополоса поперёк склона у ВБУ — это одновременно коридор каркаса, снегозадержание, защита от эрозии, буфер водоёма и местообитание опылителей. Одно действие закрывает пять функций — приоритет №1, и проект каркаса это показывает наглядно.

5.1 Баланс «биоразнообразие ↔ производство»

Важно не впасть в крайность «всё под охрану». Задача МСБ — не превратить хозяйство в заповедник, а **встроить каркас в работающее производство** так, чтобы пашня оставалась продуктивной, а биоразнообразие поддерживало её (опыление, биозащита, вода). Поэтому проект каркаса ведут по неудобьям, межам и уже существующим природным элементам, минимизируя изъятие продуктивной земли, и ищут меры-синергии, которые окупаются пользой самому хозяйству. Это язык агроэкологии FAO (элемент «Synergies») и логика природного капитала из П6: устойчивое хозяйство живёт за счёт баланса, а не за счёт выжимания одной функции.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области сеет пшеницу и рапс. Территорию пересекают старые лесополосы (несколько разрежены, в двух есть прогалы), в понижении — озерцо с тростниковой полосой, вдоль южной границы — балка с разнотравьем. Владелец хочет усилить биоразнообразие, но боится «потерять пашню» и не знает, за что взяться в первую очередь.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>) — состояние лесополос и тростника по NDVI в разные сезоны; открытая ЦМР Copernicus — балка и водотоки. Обработка в QGIS.

Задача:

1. Спроектировать буферные зоны вокруг озерца и вдоль водотока (качественная градация ширины).
2. Найти разрыв каркаса и провести коридор по неудобьям с минимумом выведенной пашни.

3. Оценить лесополосы по NDVI и выбрать 2–3 приоритетных для ухода/дополнения.
4. Выделить одну меру-синергию и обосновать приоритет №1.

Разбор. Буфер вокруг озера и вдоль водотока проходит по прибрежной полосе, которую и так неудобно пахать, — защита воды и местообитание почти без потери пашни. Разрыв каркаса — распаханная зона между балкой и озером; коридор логично провести по краю поля вдоль балки (неудобье), соединив два ядра полосой залежи/трав. NDVI показывает две разреженные лесополосы с прогалами поперёк господствующих ветров — они в приоритете ухода: латание прогалов восстановит и защиту от ветра, и коридор. Мера-синергия и приоритет №1: восстановление лесополосы, идущей от балки к озеру поперёк ветра, — она одновременно коридор, снегозадержание, буфер водоёма и местообитание опылителей рапса, а стоит хозяйству мало (полоса уже есть, нужен уход). Итог — проект каркаса с буферами, коридором и приоритетами ухода, где почти ничего не выведено из оборота. Точные ширины буферов, породы и суммы затрат в кейсе не приводятся: карта указывает адрес и порядок, параметры — из официальных источников.

Закрепление и применение



Попробуйте в QGIS

За 25–30 минут на своей территории: (1) постройте буфер вокруг водоёма/водотока (Вектор → Буфер) как качественную полосу; (2) найдите на схеме каркаса разрыв и проведите линию коридора по меже/балке/неудобью; (3) по NDVI Sentinel-2 отделите разреженные лесополосы от густых и отметьте 2–3 приоритетных для ухода; (4) выделите одну меру-синергию. Вы получите черновой проект каркаса. Пошаговые инструкции — в [практикуме](#).



Границы применимости

Проект каркаса из открытых данных — это **планировочный эскиз**, а не рабочий проект лесомелиорации или водоохраны. Ширина буфера здесь — градация, а не установленная норма (её берут из официальных регламентов); породный состав, схемы посадки и уходные нормативы — предмет агролесомелиорации; связность оценивается качественно, без метрик ландшафтной экологии (**A6**). Эскиз называет **где и что по функции**, детальные параметры считают отдельно и не выдумывают.



Что это даёт вашему хозяйству

Проект каркаса показывает, где несколькими дешёвыми действиями — буфер по неудобью, латание прогала в лесополосе, коридор по меже — усилить биоразнообразие, почти не теряя пашни, и получить взамен опыление, снегозадержание, чистую воду и устойчивость. Это и рабочий план, и аргумент для заявки на поддержку восстановления (П14).



Кейс для размышления

У вас две возможные меры: (а) заложить новую лесополосу на открытом месте вдали от существующего каркаса; (б) залатать прогалы в старой разреженной лесополосе, которая идёт поперёк ветра от балки к озерцу. Ресурсов хватает на одно. Что выберете и почему? Подсказка: сравните, через сколько лет каждая мера начнёт работать и сколько функций каркаса она закрывает сразу (§3, §5).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. По какому критерию выбирают трассу соединительного коридора?

- ☐ По границе с соседом, чтобы не спорить
- ☐ По самой дорогой земле, чтобы получить больше субсидий
- ☐ По кратчайшей прямой через центр лучшего поля
- ☐ Максимум пользы для связности каркаса при минимуме выведенной из оборота пашни — по неудобьям, межам, балкам

2. Почему уход за существующей лесополосой в модуле приоритетнее новой посадки?

- ☐ Новую полосу нельзя показать на снимке
- ☐ Взрослая полоса уже выполняет функции (защита, коридор, местообитание), а новая даст их лишь через годы; восстановить обычно дешевле и быстрее
- ☐ Новые посадки запрещены
- ☐ Старые лесополосы всегда ценнее любых новых по закону

3. Почему восстановление лесополосы от балки к водоёму поперёк ветра часто становится приоритетом №1?

- ☐ Потому что это самая длинная возможная полоса
- ☐ Потому что балку нельзя пахать по закону
- ☐ Потому что так требует Рамсарская конвенция
- ☐ Это мера-синергия: одновременно коридор каркаса, снегозадержание, защита от эрозии, буфер водоёма и местообитание опылителей — много пользы при малых затратах

4. Как в учебной карте корректно трактовать ширину буферной зоны?

- ☐ Как качественную градацию (узкий/средний/широкий), показывающую, где и какого порядка нужна полоса; точную ширину берут из официальных регламентов
- ☐ Как коммерческую тайну хозяйства
- ☐ Как значение, не имеющее отношения к типу водного объекта
- ☐ Как точную норму в метрах, которую можно назначить самому

Проверить

Что дальше?

Проект каркаса — буферы, коридоры, приоритеты ухода за лесополосами и ВБУ — готов. В **уроке 3 «Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия»** мы добавим внешний контекст: как жить в добром соседстве с особо охраняемыми природными территориями и водно-болотными угодьями международного значения, где зоны конфликта и синергии, — и соберём всё в готовый план. Затем **практикум** проведёт вас через всю работу на вашей земле. Экосистемные услуги лесополос и ВБУ — в **П6**; водосбережение и водоёмы — в **П12**.

Соседство с ООПТ и ВБУ: собираем план сохранения биоразнообразия

🕒 **Трудозатраты:** ~19 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы**, урок 3.

Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 2, 3.

Цели урока и место в модуле

Хозяйство не существует в вакууме: рядом могут быть особо охраняемые природные территории (ООПТ) — заповедники, заказники, национальные парки — и водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения. Северный Казахстан здесь особенный: его степные озёра лежат на путях миграции птиц, а часть охраняемых территорий имеет мировой статус. Для МСБ это и ограничения, и возможности. Этот урок учит грамотному **добрососедству** — определять режимы сосуществования, видеть зоны конфликта и синергии — и собирает все части модуля в готовый **план сохранения биоразнообразия хозяйства**, прикладной продукт П13.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть основные категории ООПТ и статус ВБУ (Рамсарская конвенция), открытые источники о них (Protected Planet/WDPA) и структуру плана сохранения биоразнообразия.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять логику режимов сосуществования: почему у границы ООПТ и ВБУ действуют ограничения и зачем они хозяйству.
3. **[Bloom: применять]** определять по открытым данным соседство территории с ООПТ/ВБУ, размечать зоны добрососедства и собирать план сохранения биоразнообразия из инвентаризации, каркаса и мер.
4. **[Bloom: анализировать]** оценивать зоны конфликта (стоки, распашка буферов, беспокойство, палы) и синергии (гранты, агротуризм, «дружественное к дикой природе» земледелие) в соседстве с охраняемыми территориями.

Границы лекции. Внутри: категории ООПТ и ВБУ, режимы добрососедства, зоны конфликта и синергии, сборка плана сохранения биоразнообразия. Снаружи: инвентаризация — **урок 1**; проектирование каркаса, буферов и восстановления — **урок 2**; точные режимы, площади и правовые нормы конкретных ООПТ РК —

официальные реестры и законодательство (adilet.zan.kz); научные основы природоохранного планирования — [А6](#); заявка на грант — [П14](#). Точные режимы, штрафы, площади и охранные статусы здесь не приводятся — берите их из официальных источников.

1. ООПТ и ВБУ: что рядом с хозяйством и почему это важно

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки с установленным режимом охраны: заповедники (строгий режим), национальные и природные парки, заказники, памятники природы, охранные зоны вокруг них. Каждая категория имеет свой режим — от полного запрета хозяйственной деятельности до регулируемого природопользования. **Водно-болотные угодья (ВБУ)** международного значения охраняются **Рамсарской конвенцией**; Казахстан — её сторона, и часть степных озёр имеет этот статус.

Северный Казахстан — регион с ООПТ мирового уровня. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «**Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана**» включает **Коргалжынский** (Акмолинская область) и **Наурзумский** (Костанайская область) государственные природные заповедники — ключевые точки на Центральноазиатском пролётном пути мигрирующих птиц и одни из самых северных мест обитания фламинго. Это не абстракция: хозяйство в этих областях вполне может оказаться по соседству с ООПТ или Ramsar-угодьем, и тогда добрососедство — не добрая воля, а часть правового и репутационного контекста работы.



Режимы, площади и статусы — из официальных источников

Конкретные границы, категории, режимы и охранные статусы ООПТ и ВБУ, а также ответственность за их нарушение устанавливаются законодательством и официальными реестрами. Модуль объясняет **логику** добрососедства и учит **находить** соседство по открытым данным, но точные режимы, площади, охранные статусы видов и суммы штрафов берите из официальных источников (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский информационный лист) — не выдумывайте их.

2. Находим соседство по открытым данным

Прежде чем говорить о режимах, нужно узнать, **что вообще рядом**. Открытые источники:

- **Protected Planet / WDPA** (<https://www.protectedplanet.net/>) — глобальная база ООПТ и Ramsar-угодий: категории, границы, статусы. Можно найти ближайшие охраняемые территории к вашему участку.

- **OpenStreetMap** — теги `boundary=protected_area`, `leisure=nature_reserve`, `boundary=national_park`: границы ООПТ на карте.
- **GBIF** (урок 1) — находки ценных и охраняемых видов поблизости: сигнал, что территория важна для биоразнообразия и требует осторожности.

Загрузив границы ООПТ/ВБУ в QGIS рядом со своей территорией, вы сразу видите картину: примыкает ли хозяйство к охраняемой территории, попадает ли в её охранную зону, лежит ли между вашими полями и ООПТ водоток, по которому идёт сток. Это карта-основа для разметки зон добрососедства.

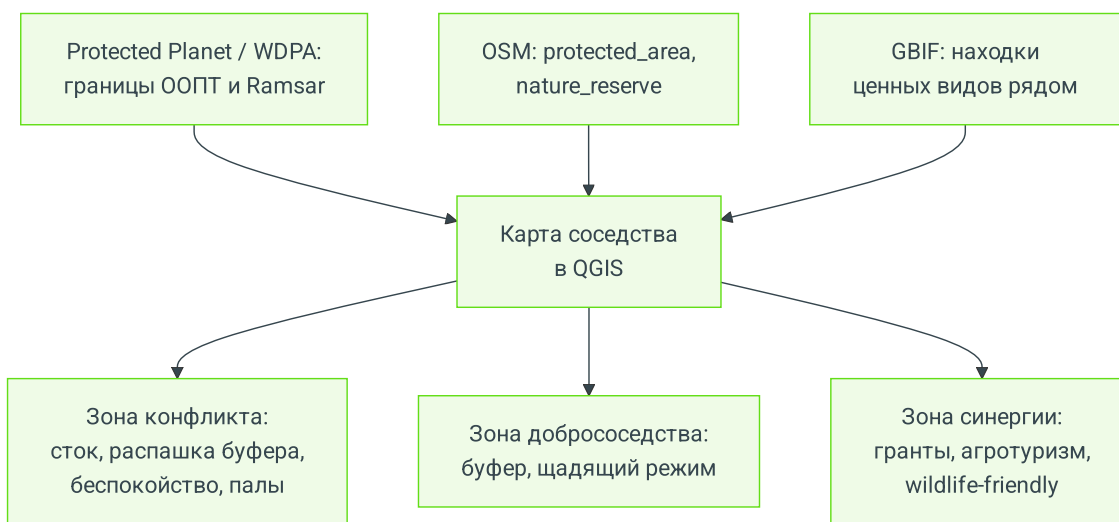


Рис. 1. От открытых данных о соседстве — к зонам добрососедства. Alt: схема-поток. Три источника — Protected Planet/WDPА (границы ООПТ и Ramsar), OpenStreetMap (`protected_area`, `nature_reserve`) и GBIF (находки ценных видов рядом) — сходятся в карту соседства в QGIS. Карта выделяет три зоны: конфликта (сток, распашка буфера, беспокойство, палы), добрососедства (буфер, щадящий режим) и синергии (гранты, агротуризм, дружественное к дикой природе земледелие).

3. Зоны конфликта и добрососедства

Соседство с ООПТ/ВБУ создаёт **зоны потенциального конфликта** — там, где деятельность хозяйства вредит охраняемой территории (а нередко и самому хозяйству):

- **сток агрохимии и наносов** в водоём ООПТ или Ramsar-угодье — эвтрофикация, загрязнение;
- **распашка вплотную** к границе, уничтожение буфера и краевых местообитаний;
- **беспокойство фауны** — шум, техника, выпас в чувствительные сезоны (гнездование, миграция);

- **палы** (выжигание стерни и травы) — прямая угроза соседним степным и водно-болотным местообитаниям.

Ответ на конфликт — **зона добрососедства**: буферная полоса вдоль границы ООПТ/ВБУ (см. [урок 2, §1](#)) с щадящим режимом — без распашки вплотную, с ограничением агрохимии у воды, с учётом сезонов покоя фауны, без палов. Такая зона одновременно защищает охраняемую территорию и снижает риски для хозяйства (претензии, штрафы, репутация), а часто и приносит пользу — буфер работает и на биоразнообразие самого хозяйства.

3.1 Сезонность: календарь щадящего режима

Многое в добрососедстве решает **время**. Гнездование птиц, миграция, цветение медоносов — периоды, когда беспокойство особенно вредно. Практический инструмент — простой **календарь**: в какие сезоны у границы ООПТ/ВБУ и в буферах ограничивают шумные работы, выпас, покос, обработки. Например, покос водно-болотной полосы лучше сдвинуть за пределы сезона гнездования, а обработки у ВБУ согласовать с периодом лёта опылителей и активности фауны. Конкретные даты зависят от видов и региона — их уточняют по местным данным, а не назначают произвольно; но сам принцип «у охраняемой территории есть чувствительные сезоны» — рабочая часть плана.

Степные озёра Северного Казахстана лежат на Центральноазиатском пролётном пути, и весной-осенью на них останавливаются массы мигрирующих птиц. Для соседнего хозяйства это значит, что именно в пролётные и гнездовые недели у границы ВБУ особенно важны тишина, отказ от палов и щадящий режим у воды. Календарь превращает это знание в конкретные строки: «в такой-то период — не косить прибрежную полосу, не жечь стерню у границы, планировать шумные работы вдали от водоёма». Такой календарь — не бюрократия, а способ не разрушить бесплатный ресурс, который делает территорию ценной, и не нажить конфликта с администрацией ООПТ.

4. Синергия: соседство как возможность

Добрососедство — не только ограничения. Соседство с ООПТ и ВБУ открывает возможности:

- **гранты и поддержка** — проекты, подобные FOLUR, и природоохранные доноры поддерживают хозяйства в буферных зонах ООПТ, восстановление местообитаний, «дружественные к дикой природе» практики (заявка — [П14](#));
- **«дружественное к дикой природе» земледелие (wildlife-friendly farming)** — практики, совместимые с сохранением видов (полосы медоносов, поздний покос,

сохранение гнездовых, экологизация обработок), часто дают и агрономическую выгоду (опыление, биозащита);

- **агротуризм и репутация** — соседство с известной ООПТ и статус «хозяйства, дружелюбного природе» — маркетинговый актив для «зелёной» продукции (П15);
- **обмен знаниями** — сотрудничество с администрацией ООПТ, доступ к данным мониторинга, участие в наблюдениях.

Логика та же, что и внутри хозяйства: искать меры, где польза биоразнообразию совпадает с пользой хозяйству. Соседство с ООПТ превращает часть «ограничений» в конкурентное преимущество и источник поддержки.

Стоит и правильно выстроить отношения с администрацией ООПТ. Заповедник или заказник — не «соседский конкурент за землю», а сторона, заинтересованная в том, чтобы буферная зона вокруг неё была здоровой: от этого зависит и состояние самой охраняемой территории. Хозяйство, которое само предлагает буфер, отказ от палов у границы и согласование сезонных работ, получает предсказуемого партнёра вместо источника проверок и предписаний. Такое сотрудничество нередко открывает доступ к данным мониторинга, экспертной помощи в определении видов и местообитаний и к участию в совместных проектах — то есть к ресурсам, которых у отдельного хозяйства нет. Добрососедство здесь — это управление рисками и репутацией, а не уступка.

5. Собираем план сохранения биоразнообразия

Теперь все части складываются в прикладной продукт модуля — **план сохранения биоразнообразия в границах и окрестностях хозяйства**. Рекомендуемая структура (её вы заполните в [практикуме](#)):

1. **Резюме** — что за территория, чем ценна, главные приоритеты (3–5 предложений).
2. **Инвентаризация** — карта и таблица местообитаний, слой видовых находок GBIF ([урок 1](#)).
3. **Экологический каркас** — схема ядер, коридоров, буферов, разрывов ([урок 2](#)).
4. **Соседство с ООПТ/ВБУ** — карта соседства, зоны конфликта, добрососедства и синергии (этот урок).
5. **Мероприятия** — 5–8 адресных мер (буферы, коридоры, уход за лесополосами и ВБУ, календарь щадящего режима) с приоритетами по критерию «польза каркасу ↔ затраты хозяйства».
6. **Источники и оговорки** — открытые данные, качественный характер оценок, пометка непроверенных величин; режимы и статусы — со ссылкой на официальные источники.

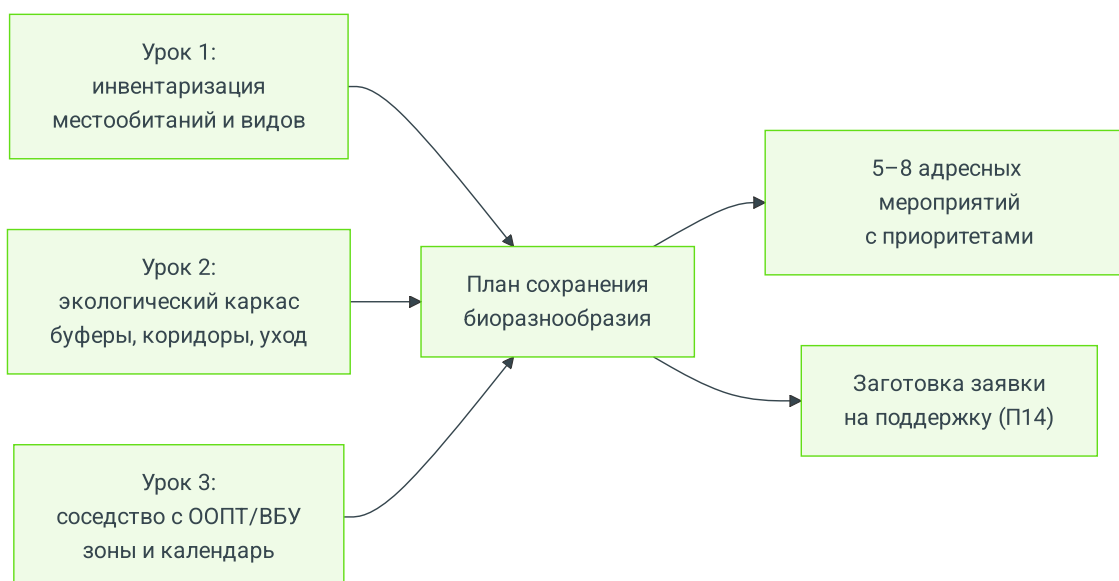


Рис. 2. Как три урока собираются в план сохранения биоразнообразия. Alt: схема-поток. Урок 1 (инвентаризация местообитаний и видов), урок 2 (экологический каркас: буферы, коридоры, уход) и урок 3 (соседство с ООПТ/ВБУ: зоны и календарь) сходятся в план сохранения биоразнообразия, который порождает 5–8 адресных мероприятий с приоритетами и заготовку заявки на поддержку для модуля П14.

Финальный критерий качества плана — тот же, что у отчёта в П6: можно ли на его основе **принять и обосновать конкретное решение** — что, где и когда делать — перед собой, партнёром, администрацией ООПТ или фондом. Если мероприятие звучит как «беречь природу» без адреса, срока и получателя пользы — оно недоработано.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Коргалжынском районе Акмолинской области примыкает своими полями к охранной зоне крупной степной ООПТ с водно-болотными угодьями международного значения. Часть полей выходит к водотоку, впадающему в озёрную систему ООПТ; вдоль границы пашня подходит вплотную к охраняемой территории; весной по стерне иногда пускают палы. Владелец хочет и не нарушать режим, и получить пользу от соседства.

Данные: Protected Planet/WDPA (<https://www.protectedplanet.net/>) — границы и статус ООПТ и Ramsar-угодья; OpenStreetMap (boundary=protected_area, водотоки, землепользование); GBIF (<https://www.gbif.org/>) — находки водоплавающих и степных видов рядом; открытая ЦМР — направление стока к озёрной системе. Обработка в QGIS.

Задача:

1. Загрузить границы ООПТ/ВБУ и определить, где хозяйство соседствует с охраняемой территорией.
2. Выявить зоны конфликта: сток к озёрной системе, распашка вплотную, палы.
3. Разметить зону добрососедства (буфер вдоль границы и водотока) и составить простой сезонный календарь.
4. Назвать одну меру-синергию, превращающую соседство в возможность.

Разбор. Границы из WDPA показывают, что южные поля примыкают к охранной зоне ООПТ, а водоток несёт сток прямо в озёрную систему — главная зона конфликта. Буфер вдоль границы и водотока (зона добрососедства) задержит агрохимию и наносы и уберёт распашку вплотную; отказ от палов у границы снимает угрозу степным и водно-болотным местообитаниям. Календарь: сдвинуть покос прибрежной полосы за сезон гнездования, согласовать обработки с активностью фауны. Мера-синергия: буферная водно-болотная полоса вдоль водотока — одновременно защита ООПТ, местообитание, снегозадержание и основание для заявки на поддержку в буферной зоне ООПТ (FOLUR/доноры — П14) и для «зелёного» позиционирования продукции (П15). Итог — карта соседства с зонами и 2–3 приоритетных меры, где добрососедство и выгода совпадают. Точные режимы охранной зоны, площади и штрафы в кейсе не приводятся: их берут из официальных источников, карта указывает адрес и логику.

Закрепление и применение



Попробуйте в QGIS

За 20–25 минут: (1) найдите на Protected Planet ближайшие к вашей территории ООПТ и Ramsar-угодья и загрузите их границы (или из OSM `boundary=protected_area`) в QGIS; (2) наложите свою территорию и водотоки, определите места соседства и направление стока; (3) отметьте зоны конфликта (сток, распашка вплотную, палы) и разметьте буфер добрососедства; (4) набросайте сезонный календарь щадящего режима. Пошаговые инструкции — в [практикуме](#).



Границы применимости

Карта соседства из открытых данных показывает, **что рядом и где логично** быть буферу и осторожности, но не заменяет официальные режимы. Точные границы охранных зон, категории, разрешённые виды деятельности, охранные статусы видов и ответственность — только из законодательства и реестров (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист). Открытые слои бывают неточны в деталях границ — для реальных решений сверяйтесь с официальными данными.



Что это даёт вашему хозяйству

Понимание соседства снимает риски (претензии, штрафы, репутационный ущерб) и открывает возможности: буфер у ООПТ защищает и охраняемую территорию, и ваши поля, а статус «дружественного природе» хозяйства в буферной зоне известной ООПТ — основание для грантов (П14) и «зелёного» маркетинга (П15).



Кейс для размышления

Ваши поля примыкают к охранной зоне ООПТ с водно-болотным угодьем. Сосед предлагает распахать прибрежную полосу «под пшеницу — земля пропадает». Вы видите, что по этой полосе идёт сток в озеро ООПТ. Какие аргументы — экологические, правовые и хозяйственные — вы приведёте против распашки и что предложите взамен? Подсказка: соедините зону конфликта (§3), буфер добрососедства и синергию/грант (§4).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Что охраняет Рамсарская конвенция, о которой идёт речь в уроке?

- ☐ Лесополосы
- ☐ Сорта культурных растений
- ☐ Пахотные земли
- ☐ Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения

2. Каков финальный критерий качества плана сохранения биоразнообразия?

- ☐ Есть ли в нём точные суммы штрафов
- ☐ Достаточно ли в нём красивых фотографий природы
- ☐ Можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, администрацией ООПТ или фондом
- ☐ Превышает ли он 50 страниц

3. По каким открытым данным удобно определить соседство хозяйства с ООПТ и Ramsar-угодьями?

- ☐ По прогнозу погоды
- ☐ По коммерческим спутниковым сервисам с платной подпиской
- ☐ Только по бумажной карте района
- ☐ Protected Planet/WDPA и теги OpenStreetMap (protected_area, nature_reserve)

4. Как соседство с ООПТ может стать возможностью, а не только ограничением?

- ☐ Через отказ от любых природоохранных мер
- ☐ Через засекречивание данных о соседстве
- ☐ Через распашку охранной зоны под пашню
- ☐ Через гранты для буферных зон, «дружественное к дикой природе» земледелие с агровыгодой, агротуризм и «зелёный» маркетинг

5. Откуда брать точные режимы, площади и охранные статусы ООПТ и видов для реального плана?

- ☐ Из официальных источников: законодательство (adilet.zan.kz), реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист — не выдумывать и не брать из головы
- ☐ Скопировать у соседнего хозяйства
- ☐ Оценить на глаз по снимку
- ☐ Из ответа чат-ассистента без проверки

Проверить

Что дальше?

Три урока сложились в план сохранения биоразнообразия: инвентаризация, экологический каркас, соседство с ООПТ/ВБУ и адресные мероприятия. Теперь — **практикум «Собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства»**, где вы пройдёте весь путь на реальных открытых данных своей территории и получите готовый продукт модуля. Затем **ИИ-задание** научит ускорять подготовку перечня мер с чат-ассистентом и **верифицировать** его результат, а **аттестация** проверит освоение. Заявку на поддержку по плану готовит **П14**; «зелёное» позиционирование продукции — **П15**; научные основы — **А6**.

Практикум: собираем план сохранения биоразнообразия хозяйства

Модуль **П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы**. Время выполнения: **60–90 мин.** Инструменты: QGIS (свободная ГИС) + браузер (Copernicus Browser, OpenStreetMap, GBIF, Protected Planet). Только открытый бесплатный стек. Данные: OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), GBIF, WDPA/Protected Planet, открытая ЦМР Copernicus — всё бесплатно и открыто.

Цель практикума

[Bloom: применять] самостоятельно собрать **план сохранения биоразнообразия в границах и окрестностях хозяйства** — инвентаризацию местообитаний и видов, схему экологического каркаса (ядра, коридоры, буферы), карту соседства с ООПТ/ВБУ и 5–8 адресных мероприятий с приоритетами — на реальных открытых данных выбранной территории.

Практикум объединяет **уроки 1–3 (инвентаризация, каркас, соседство с ООПТ/ВБУ)** и применяет их на территории СКО / Костанайской / Акмолинской области (или на вашей — см. рамку в конце).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- **[] QGIS** (версия LTR) — установите бесплатно с <https://qgis.org/> (Windows/macOS/Linux). Плагины: **QuickMapServices** (подложки) и **QuickOSM** (выборки OSM).
- **[] Учётная запись Copernicus** (бесплатная) — <https://dataspace.copernicus.eu/> для Sentinel-2 и Copernicus Browser.
- **[] Территория** — выберите модельный участок в СКО/Костанай/Акмола (напр., Костанайский, Буландынский или Коргалжынский район) ИЛИ территорию своего хозяйства.
- **[] Доступ к GBIF** — <https://www.gbif.org/> (регистрация не обязательна для поиска и просмотра).
- **[] Доступ к Protected Planet** — <https://www.protectedplanet.net/> (просмотр и скачивание слоёв ООПТ/Ramsar бесплатны).

- [] **Шаблон плана** — создайте документ (LibreOffice Writer/Google Docs) с шестью разделами из [урока 3, §5](#).

Задание

Шаг 1: подложка и территория (8 мин)

1. Откройте QGIS → установите **QuickMapServices** → добавьте базовую карту OSM (Web → QuickMapServices → OSM Standard).
2. Приблизьте карту к выбранной территории. Загрузите векторные данные OSM: **Векторный слой** → **QuickOSM**, ключи: `landuse`, `natural`, `water`, `waterway`, `barrier`, `boundary` (для ООПТ). Либо скачайте выборку с <https://download.geofabrik.de/> (Kazakhstan).

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM и векторными слоями природных объектов и границ территории.

Шаг 2: инвентаризация местообитаний (12 мин)

1. Создайте слой-полигон (GeoPackage) `mestoobitaniya` с полями: `id` (целое), `tip` (текст: лесополоса/залежь/степной остров/балка/ВБУ/водоём), `sostoyanie` (текст: хорошее/среднее/деградировано), `funkciya` (текст: коридор/ядро/буфер/ступенька), `primechanie` (текст).
2. Оцифруйте или выделите из OSM **не менее пяти** типов местообитаний ([урок 1, §2](#)).
3. Загрузите композит **Sentinel-2** (Copernicus Browser) или рассчитайте NDVI и оцените состояние лесополос и ВБУ (густые/разреженные, влажные/пересохшие) — впишите в `sostoyanie`.

Ожидаемый результат: слой `mestoobitaniya` с ≥5 типами местообитаний и оценкой состояния по NDVI.

Шаг 3: слой видовых находок из GBIF (8 мин)

1. Откройте <https://www.gbif.org/>, вкладка **Occurrences**, задайте фильтр по своему району/области (полигон или административная единица).
2. Посмотрите, какие группы документированы: опылители, степные птицы, водоплавающие. Отметьте ценные/охраняемые виды поблизости (сверяйте статус по официальным источникам, не выдумывайте).
3. При желании скачайте выборку (CSV/GeoJSON) и загрузите точки в QGIS как слой `nahodki_gbif`. Либо зафиксируйте перечень групп видов в таблице плана.

Ожидаемый результат: перечень или слой документированных видов района с пометкой ценных находок поблизости.

Честное чтение GBIF

GBIF показывает, где вид **регистрировали**, с наблюдательным смещением, без гарантии наличия на вашем поле и без численности (урок 1, §4). Используйте как перечень «кто здесь встречается», а не как перепись. Численности и охранный статус — из Красной книги РК, а не из головы.

Шаг 4: схема экологического каркаса (12 мин)

1. По полю `funkciya` разметьте местообитания: **ядра** (крупные ценные — залежь, ВБУ, степной остров), **коридоры** (лесополосы, балки), **ступеньки** (мелкие полосы).
2. Создайте слой-линию `koridory` и проведите **соединительные коридоры** для разрывов каркаса — по неудобьям, межам, балкам, минимизируя выведенную пашню (урок 2, §2).
3. Создайте слой-полигон `bufery`: постройте **буферы** (Вектор → Геообработка → Буфер) вокруг ВБУ, водотоков и ценных ядер как качественную градацию ширины (урок 2, §1).

Ожидаемый результат: схема каркаса — ядра, коридоры, буферы, отмеченные разрывы.

Шаг 5: карта соседства с ООПТ/ВБУ (10 мин)

1. На <https://www.protectedplanet.net/> найдите ближайшие к территории **ООПТ и Ramsar-угодья**; скачайте границы (или возьмите из OSM `boundary=protected_area, leisure=nature_reserve`) и загрузите в QGIS.
2. Наложите свою территорию и водотоки. Определите места соседства и по ЦМР — **направление стока** к охраняемым водоёмам.
3. Отметьте **зоны конфликта** (сток, распашка вплотную, палы, беспокойство) и разметьте **зону добрососедства** (буфер вдоль границы ООПТ/ВБУ) (урок 3, §3).
4. Набросайте простой **сезонный календарь** щадящего режима (покос, обработки, выпас у границы).

Ожидаемый результат: карта соседства с зонами конфликта/добрососедства и сезонный календарь.

Шаг 6: мероприятия и приоритеты (10 мин)

1. Соберите **5–8 адресных мероприятий**: буферы у ВБУ/водотоков, коридоры для разрывов, уход/дополнение приоритетных лесополос (по NDVI), режим у ООПТ, календарь.
2. Для каждого оцените качественно **пользу каркасу** и **затраты хозяйства** (прежде всего — выведенная пашня). Отметьте **меры-синергии** (урок 2, §5).
3. Расставьте приоритеты: сверху — максимум пользы при минимуме затрат.

Ожидаемый результат: таблица из 5–8 мероприятий с приоритетами и отметкой синергий.

Шаг 7: соберите план (10 мин)

Заполните шесть разделов шаблона (урок 3, §5):

1. Резюме (3–5 предложений).
2. Инвентаризация (таблица + карта местообитаний из шага 2, виды из шага 3).
3. Экологический каркас (схема из шага 4).
4. Соседство с ООПТ/ВБУ (карта и зоны из шага 5).
5. Мероприятия с приоритетами (шаг 6).
6. Источники и оговорки (открытые данные, качественный характер оценок, режимы/статусы — со ссылкой на официальные источники, непроверенные величины помечены).

Ожидаемый результат: готовый план сохранения биоразнообразия хозяйства.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть:

- [] Проект QGIS со слоями `mestoobitaniya`, `koridory`, `bufery`, границами ООПТ/ВБУ и (опц.) `nahodki_gbif`.
- [] Таблица инвентаризации и таблица 5–8 мероприятий с приоритетами.
- [] Готовый **план сохранения биоразнообразия хозяйства** (6 разделов) с картами.

Самопроверка: пройдитесь по плану с финальным критерием **урока 3, §5**: можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, администрацией ООПТ или фондом? Каждое мероприятие должно быть привязано к месту, элементу каркаса и (где нужно) сезону; ни одной численности вида, ширины буфера в «метрах-нормах» или суммы штрафа без официального источника; каждая карта — с легендой. Если мероприятие звучит как «беречь природу» — вернитесь к шагу 6 и сделайте его адресным.

Дополнительные задания (по желанию)

1. **Динамика местообитания:** сравните состояние лесополос/тростника по NDVI Sentinel-2 за два разных года — усиливается или деградирует местообитание (П3).
2. **Другой район:** повторите для соседнего района с иным соседством (ближе/дальше от ООПТ) и сравните структуру каркаса.
3. **Заявка:** на основе мероприятий набросайте раздел заявки на поддержку восстановления/буферной зоны (П14).



Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле»

Повторите все семь шагов на территории **вашего** хозяйства. Загрузите границы своих полей (из П1/П2 или оцифруйте по снимку), внесите реальные местообитания (свои лесополосы, пруд, балку, залежь) в слой `mestoobitaniya`, проверьте по GBIF, что документировано в районе, найдите на Protected Planet ближайшие ООПТ/ВБУ и соберите план под свою землю. Результат — не учебное упражнение, а рабочий документ: план сохранения биоразнообразия и заготовка заявки на поддержку. Если у хозяйства есть водоём и вы захотите показать пример работы с промерами глубин, используйте только обезличенный учебный набор уровня А ([Датасеты платформы](#)) — без реальных координат вашего водоёма.

Связи

- Лекция 1 (`lectures/01-inventarizaciya-bioraznoobraziya.md`) — инвентаризация местообитаний и видов (шаги 2–3).
- Лекция 2 (`lectures/02-ekologicheskij-karkas-bufery-lesopolosy.md`) — каркас, буферы, коридоры (шаг 4).
- Лекция 3 (`lectures/03-oopt-vbu-plan-sohraneniya.md`) — соседство с ООПТ/ВБУ и сборка плана (шаги 5–7).
- **ИИ-задание** — ускорение перечня мер с чат-ассистентом и его верификация.
- Датасеты и правовой режим: [Датасеты платформы](#).

Заметки для автора практикума

- Все данные реально бесплатны и открыты: OSM, Sentinel-2/Copernicus, GBIF, WDPA/Protected Planet, открытые ЦМР.
- Каждый шаг имеет проверяемый ожидаемый результат — слушатель контролирует себя без инструктора.

- Оценки — качественный скрининг: не требовать точных численностей видов, ширины буферов в «нормах-метрах», площадей и режимов ООПТ; величины остаются учебными градациями, официальные параметры — со ссылкой на источник.
- Практикум выполним и без QGIS (частично — в браузерах Copernicus, GBIF, Protected Planet и вручную), но QGIS даёт полноценный продукт; платные API и сервисы не используются.

ИИ-ассистент в работе: ассистент готовит перечень мер — вы проверяете по чек-листу

Модуль П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (МСБ) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.

⚠️ Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Чат-ассистент быстро набросает внушительный перечень мер по сохранению биоразнообразия — но он не был на вашей территории и легко впишет меры, несовместимые с ней, «краснокнижные» виды, которых у вас нет, выдуманные ширины буферов, суммы и режимы ООПТ. Задание оценивается не по тому, что сгенерировал ассистент, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] С помощью чат-ассистента ускорить составление перечня мероприятий по сохранению биоразнообразия и черновика раздела «соседство с ООПТ/ВБУ» для плана из **практикума** — и **верифицировать результат по чек-листу модуля**: отбраковать меры, несовместимые с территорией, выдуманные виды, ширины буферов, суммы и режимы, найти пропущенные меры-синергии.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Держите перед глазами. Любой перечень мер — от ассистента или от человека — проверяется по нему:

№	Проверка	Источник
1	Каждая мера привязана к реальному местообитанию/элементу каркаса на вашей территории (подтверждается снимком/OSM/знанием), а не «типична для степи вообще»	Урок 1, §2; Урок 2
2	Каждая мера учитывает баланс «биоразнообразие ↔ производство»: не выводит из оборота лишнюю пашню без нужды	Урок 2, §5.1
3	Виды названы из открытых находок (GBIF) или общеизвестны; нет выдуманных «краснокнижных» видов и их численностей	Урок 1, §4
4	Ширины буферов, породы лесополос, режимы даны как градации; точные «нормы» в метрах и режимы ООПТ — только со ссылкой на официальный источник	Урок 2, §1; Урок 3, §1
5	Нет выдуманных сумм субсидий/штрафов и «норм РК» (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК не процитированы — значит, непроверено)	Урок 3, §1, §3
6	Отмечены меры-синергии (одно действие — несколько функций каркаса) и приоритеты	Урок 2, §5

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию ассистенту (7 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите территорию своими словами: район (без точных координат), какие местообитания видите на снимке и в OSM (лесополосы и их состояние, залежь, балка, озерцо с тростником, водоток), какие культуры сеете (есть ли энтомофильные: рапс, подсолнечник), есть ли рядом ООПТ/ВБУ (что показал Protected Planet). Не указывайте точные координаты водных объектов и коммерческие цифры — правила обращения с данными действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите перечень мер (8 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё, не копируйте слепо):

Помоги составить перечень мер по сохранению биоразнообразия хозяйства. Территория: [район, без координат]. Местообитания: [лесополосы – часть разрежена, залежь вдоль северной границы, балка с разнотравьем, озерцо с тростником, рядом охранный зона ООПТ]. Культуры: [пшеница, рапс]. Дай таблицу: мера | к какому местообитанию/элементу каркаса | функция (ядро/коридор/буфер) | польза каркасу | затраты хозяйства (выведенная пашня) | синергия (да/нет).
Не приписывай меры, несовместимые с моей территорией.
Не называй конкретных краснокнижных видов и их численности, не давай ширин буферов в метрах-нормах, сумм субсидий и режимов ООПТ – я проверю по официальным источникам сам.

Попросите также черновик 3–5 предложений для раздела «соседство с ООПТ/ВБУ» – качественно, без режимов и штрафов.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (18 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ ассистента по всем шести пунктам чек-листа. Ищите целенаправленно типичные ошибки ИИ:

- **Меры-фантомы:** ассистент любит вписать «создать пруд», «восстановить лес», «заложить дендропарк» без привязки к вашей территории – пункт 1: подтвердите каждую меру местообитанием на снимке/OSM, иначе удаляйте.
- **Распашка наоборот:** мера, выводящая из оборота много продуктивной пашни без нужды, ломает баланс – пункт 2; ищите вариант по неудобьям/межам.
- **Выдуманные виды:** «на территории обитает [краснокнижный вид], численность ... особей» **без источника считается непроверенным** – пункт 3; убирайте или сверяйте с GBIF/Красной книгой РК. Ассистент охотно «населяет» территорию редкими видами – это классическая галлюцинация.
- **Мнимые нормы:** «ширина водоохранной зоны должна быть ... метров», «в охранный зоне ООПТ запрещено ...» – пункт 4 и 5; принимается только со ссылкой на официальный источник (adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Рамсарский лист). Не нашли – помечаете как «уточнить в официальном источнике», а не вставляете цифру ассистента.
- **Выдуманные деньги:** «на восстановление положена субсидия ... тенге», «штраф за распашку ... тенге» без источника – пункт 5; убирайте. Это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций.
- **Пропущенные синергии:** проверьте пункт 6 – не забыл ли ассистент отметить, что одна лесополоса закрывает сразу коридор, снегозадержание, буфер и опыление.

Зафиксируйте таблицей: «пункт чек-листа → найденное замечание → как исправлено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию.

Шаг 4: перенос в план (7 мин)

Перенесите **проверенный** перечень мер в раздел 5 плана из **практикума**, а исправленный черновик соседства — в раздел 4. В источниках плана отметьте: «перечень мер — ИИ-черновик, верифицирован [дата, ваши инициалы] по чек-листу модуля». Все режимы, ширины и суммы — либо со ссылкой на официальный источник, либо помечены «уточнить». Так происхождение текста прозрачно.

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Запрос ассистенту сформулирован с ограничениями (без несовместимых мер, выдуманных видов, норм в метрах, сумм, режимов)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 1 реальное замечание (или мотивированно показано, что замечаний нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
3	Меры-фантомы и несовместимые меры отбракованы; каждая оставшаяся привязана к местообитанию/элементу каркаса	Раздел 5 плана
4	Выдуманные виды, ширины-«нормы», суммы и режимы ООПТ убраны или помечены «уточнить в официальном источнике»	Разделы 4–5 плана + строка в таблице верификации
5	Проверенный перечень перенесён в план с пометкой об ИИ-происхождении и верификации; отмечены синергии и приоритеты	Раздел 5 плана

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на **аттестации**.



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужой работы по предмету, где легко звучать убедительно и ошибаться: биоразнообразие и охраняемые территории — благодатная почва для красивых, но выдуманных «краснокнижных» списков, ширины буферов и режимов. Ровно так же вы будете проверять природоохранный раздел от подрядчика или консультанта — по тому же чек-листу: есть ли местообитание на самом деле, откуда вид, откуда цифра, чем подтверждён режим ООПТ.

Итоговая аттестация модуля П13

Модуль **П13: Биоразнообразие и прилегающие экосистемы** · ⌚ ~35 мин Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка). **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт **практикума** (план сохранения биоразнообразия хозяйства) и таблица верификации из **ИИ-задания**.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. **explain**). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Биоразнообразие и инвентаризация (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какие три уровня биоразнообразия описывает модуль?

- ☐ Местное, региональное, глобальное
- ☐ Генетическое, видовое, экосистемное
- ☐ Полевое, лесное, водное
- ☐ Растительное, животное, микробное

2. Что такое вид-индикатор в инвентаризации биоразнообразия?

- ☐ Вид, занесённый в кадастр хозяйства
- ☐ Вид, чьё присутствие или отсутствие качественно сигнализирует о состоянии среды (опылители, степные и околотоварные птицы, разнотравье)
- ☐ Самый многочисленный вид на поле
- ☐ Любой краснокнижный вид

3. Почему маленькая лесополоса, соединяющая два крупных местообитания, бывает ценнее большего, но изолированного участка?

- ☐ Большие участки быстрее деградируют
- ☐ Изолированные участки запрещено использовать

- ☐ Важна связность каркаса: коридор позволяет видам перемещаться, обмениваться генами, заселять новые места
- ☐ Маленькие участки дешевле

4. Что корректно вынести из данных GBIF по вашему району?

- ☐ Перечень видов, документированных в районе, и сигнал о ценных видах поблизости — без гарантии наличия на вашем поле и без численности
- ☐ Готовый план мер по каждому виду
- ☐ Официальный охранный статус и площади местообитаний
- ☐ Точную численность каждого вида на территории

Проверить

Блок 2. Экологический каркас: буферы, коридоры, лесополосы (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Почему уход за существующей лесополосой в модуле приоритетнее новой посадки?

- ☐ Новую полосу нельзя показать на снимке
- ☐ Старые лесополосы ценнее любых новых по закону
- ☐ Взрослая полоса уже выполняет функции, а новая даст их лишь через годы; восстановить обычно дешевле и быстрее
- ☐ Новые посадки запрещены

2. Как в учебной карте корректно трактовать ширину буферной зоны?

- ☐ Как коммерческую тайну хозяйства
- ☐ Как значение без связи с типом водного объекта
- ☐ Как качественную градацию, показывающую где и какого порядка нужна полоса; точную ширину берут из официальных регламентов
- ☐ Как точную норму в метрах, назначенную самому

3. В чём смысл баланса «биоразнообразие ↔ производство» для МСБ?

- ☐ Полностью отказаться от природоохранных мер
- ☐ Встроить каркас в работающее производство, минимизируя изъятие продуктивной пашни и ища меры-синергии с пользой урожая
- ☐ Превратить всё хозяйство в заповедник
- ☐ Максимизировать одну услугу любой ценой

4. По какому критерию выбирают трассу соединительного коридора?

- ☐ Максимум пользы для связности при минимуме выведенной пашни — по неудобьям, межам, балкам
- ☐ По границе с соседом
- ☐ По самой дорогой земле — ради субсидий
- ☐ По кратчайшей прямой через лучшее поле

5. Почему восстановление лесополосы от балки к водоёму поперёк ветра часто становится приоритетом №1?

- ☐ Это мера-синергия: одновременно коридор, снегозадержание, защита от эрозии, буфер водоёма и местообитание опылителей — много пользы при малых затратах
- ☐ Это самая длинная возможная полоса
- ☐ Так требует Рамсарская конвенция
- ☐ Балку нельзя пахать по закону

Проверить

Блок 3. Соседство с ООПТ/ВБУ и план (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Откуда брать точные режимы, площади и охранные статусы ООПТ и видов для реального плана?

- ☐ Из официальных источников: adilet.zan.kz, реестр ООПТ, Красная книга РК, Рамсарский лист — не выдумывать
- ☐ Из ответа чат-ассистента без проверки

- ☐ Оценить на глаз по снимку
- ☐ Скопировать у соседнего хозяйства

2. Что относится к зоне конфликта хозяйства с соседней ООПТ/ВБУ?

- ☐ Согласование покоса с сезоном гнездования
- ☐ Установка буферной полосы
- ☐ Сток агрохимии и наносов в водоём, распашка вплотную к границе, беспокойство фауны, палы
- ☐ Подача заявки на грант для буфера

3. По каким открытым данным удобно определить соседство хозяйства с ООПТ и Ramsar-угодьями?

- ☐ Protected Planet/WDPA и теги OpenStreetMap (protected_area, nature_reserve)
- ☐ По прогнозу погоды
- ☐ По платным спутниковым сервисам
- ☐ Только по бумажной карте района

4. Что охраняет Рамсарская конвенция?

- ☐ Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения
- ☐ Сорта культурных растений
- ☐ Пахотные земли
- ☐ Лесополосы

5. Каков финальный критерий качества плана сохранения биоразнообразия?

- ☐ Достаточно ли красивых фотографий природы
- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение — что, где и когда делать — перед партнёром, ООПТ или фондом
- ☐ Есть ли в нём точные суммы штрафов

Проверить

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 2 · порог зачёта: 75%

1. Чат-ассистент вписал в перечень мер «на территории обитает [краснокнижный вид], численность около 200 особей» без источника.

Правильное действие по чек-листу модуля:

- ☐ Удвоить численность для надёжности
- ☐ Принять, если ассистент повторит дважды
- ☐ Внести в план — звучит убедительно
- ☐ Считать сведения непроверенными: убрать или сверить с GBIF/ Красной книгой РК — ассистент охотно «населяет» территорию редкими видами

2. Ассистент пишет: «ширина водоохранной зоны должна быть 50 метров, в охранной зоне ООПТ запрещена любая обработка». Как поступить?

- ☐ Пометить как «уточнить в официальном источнике» (adilet.zan.kz, реестр ООПТ) — не вставлять цифру и режим ассистента как факт
- ☐ Принять режим, раз ассистент уверен
- ☐ Внести дословно в план
- ☐ Округлить до 100 м для запаса

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Коргалжынском районе Акмолинской области (зерновое с рапсом) южными полями примыкает к охранной зоне крупной степной ООПТ с водно-болотными угодьями международного значения. По территории проходят старые полевые защитные лесополосы (несколько разрежены, с прогалами), в понижении — озерцо с тростниковой полосой, вдоль южной границы — балка, по которой весной идёт сток к озёрной системе ООПТ; часть полей подходит к границе вплотную, иногда по стерне пускают палы. Хозяйство готовит план сохранения биоразнообразия — и для собственного планирования, и для заявки на поддержку восстановления в буферной зоне ООПТ. Бюджет ограничен: реализовать можно 2–3 приоритетных мероприятия, не выводя из оборота много пашни.

Задание (12–15 предложений). Составьте план и приоритеты:

1. **Инвентаризация:** назовите не менее пяти типов местообитаний территории, для каждого — состояние (как оценить по открытым данным) и роль в каркасе (ядро/коридор/буфер/ступенька); укажите, как проверите виды района по GBIF, не выдумывая их (уроки 1);
2. **Каркас:** найдите разрыв каркаса и предложите коридор по неудобьям с минимумом выведенной пашни; выберите 1–2 приоритетные лесополосы для ухода по NDVI (урок 2);
3. **Соседство с ООПТ/ВБУ:** назовите зоны конфликта (сток по балке, распашка вплотную, палы) и разметьте зону добрососедства (буфер вдоль границы и водотока); наметьте сезонный элемент режима — **без выдуманных ширин в метрах, режимов и штрафов** (урок 3);
4. **Приоритеты и синергия:** выберите 2–3 приоритетных мероприятия и обоснуйте приоритет через число функций каркаса, которые закрывает мера, и малые затраты; укажите, как соседство с ООПТ превратить в возможность (грант/маркетинг).

Критерии оценивания: корректная инвентаризация с ролями в каркасе и честным использованием GBIF без выдуманных видов (урок 1); коридор по неудобьям и приоритет ухода за лесополосами по NDVI с учётом баланса «биоразнообразие ↔ производство» (урок 2, §2, §5.1); верно названные зоны конфликта и добрососедства, буфер и сезонный режим без выдуманных норм и режимов ООПТ (урок 3, §3, врезки); приоритизация через меры-синергии и превращение соседства в возможность (урок 2 §5, урок 3 §4). Выдуманные «краснокнижные» виды и численности, ширины буферов в «метрах-нормах», режимы ООПТ и суммы субсидий/штрафов без официального источника, а также меры-фантомы, не привязанные к местообитанию, снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.